PROJETO DE EXTENSÃO CURRICULAR

Título do Projeto: O impacto e superestimação das IAs em produções de videojogos.

Curso: **Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas**

Componente Curricular: **Laboratório de Engenharia de Software**

Professor Responsável: **Cristina dos Santos Có**

1. Introdução

Contextualização do projeto de extensão curricular e sua integração com a comunidade.

Cyra será um jogo utilizado como caso de estudo para identificar até onde é possível desenvolver um jogo utilizando inteligencia artificial de forma que não fique genérica

2. Objetivos

Objetivo Geral: Desenvolver competências técnicas, sociais e profissionais por meio da aplicação prática dos conhecimentos do curso.

Descobrir, documentar e apresentar até onde é possível desenvolver um jogo utilizando inteligencia artificial frequentemente de forma que não fique genérico.

Objetivos Específicos:

- Aplicar conceitos de engenharia de software e programação;

- Desenvolver trabalho colaborativo e gestão de projetos;

- Promover impacto social ou organizacional positivo.

-Utilizar ferramentas de inteligencia artificial para desenvolver um jogo;

-Documentar o código apresentado, analisá-lo, verificando se o resultado segue de forma concisa alguma arquitetura de desenvolvimento;

-Elaborar a partir dos resultados obtidos hipóteses de onde o código é retirado originalmente, qualificar o código e etc;

3. Justificativa

Atualmente o mercado está em desilusão em relação às reais utilidades das ferramentas de inteligência artificial, queremos enfatizar a necessidade humana no que se diz ao desenvolvimento de uma forma de arte como os videojogos.

4. Metodologia

4.1. Etapas

- Conceitualização do tema, realizando discutindo os principais pontos levantados durante um brainstorming;
- Levantamento de requisitos funcionais, não-funcionais de negócio, utilizando as estratégias comuns;
- Formulário de pesquisa sobre IA e vibe coding;
- Estruturação do que deve ser desenvolvido;
- Criação de prompts para criação dos códigos;
- Análise e translação do código da IA para a ferramenta de desenvolvimento;
- Análise do resultado final do projeto, considerando qualidade, tipos de arquiteturas utilizadas;
- Levantamento de até onde o código da forma que é gerada pode ir de maneira estável;
- Manutenção do código Gerado pela IA
- Avaliação do resultado e comparação com o manual
- Relatório dos resultados e conclusão do projeto

4.2. Ferramentas

- Microsoft Word – ferramenta de anotações e relatórios;
- Microsoft Forms – ferramenta de criação de formulários;
- Canva – ferramenta de desenvolvimento de diagramas e arquivos de imagem;
- Godot – ferramenta de desenvolvimento de jogos;
- Gemini – ferramenta de agente de IA;
- Visual Studio Code – ferramenta de escrita de códigos;

5. Cronograma

GRÁFICO DE GANTT

Atividade	Início	Fim	Duração (semanas)	03/01/2026	10/01/2026	17/01/2026	24/01/2026	31/01/2026	07/02/2026	14/02/2026	21/02/2026	28/02/2026	07/03/2026	14/03/2026	21/03/2026	28/03/2026	04/04/2026	11/04/2026	18/04/2026	25/04/2026	02/05/2026	09/05/2026	16/05/2026	23/05/2026	30/05/2026	06/06/2026	13/06/2026	20/06/2026	27/06/2026	04/07/2026	11/07/2026	18/07/2026	25/07/2026	01/08/2026	08/08/2026	15/08/2026	22/08/2026	29/08/2026	05/09/2026	12/09/2026	19/09/2026	26/09/2026	03/10/2026	10/10/2026	17/10/2026	24/10/2026	31/10/2026	07/11/2026	14/11/2026	21/11/2026	28/11/2026	05/12/2026	12/12/2026	19/12/2026	26/12/2026
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Conceitualização do tema	12	12	1																																																				
Levantamento de requisitos	13	14	2																																																			
Estruturação de requisitos	15	16	2																																																			
Formulário de pesquisa online	15	18	4																																																			
Criação de prompts	17	24	8																																																			
Análise e translação do código	19	34	16																																																		
Manutenção do código gerado por IA	19	34	16																																																		
Análise de resultado final	35	36	2																																																		
Analisar estabilidade	35	36	2																																																		
Avaliação entre código gerado por IA e código manual	37	39	3																																																		
Relatórios de conclusão do projeto	40	48	9																																																		
Apresentação	49	50	2																																																		

6. Resultados Esperados

Destacar a importância da supervisão e cuidado humano nas produções que podem utilizar IA e concientizar sobre a real capacidade e necessidade delas, bem como avaliar a sua usabilidade em cenários de cunho artístico, determinando o impacto no meio aplicado.

7. Referências

MARR, B. The Role Of Generative AI In Video Game Development. **Forbes**, 18 abr. 2024.

MENDEZ, R. **Generative AI in Game Development. Arm**, 27 fev. 2025. Disponível em: <https://www.arm.com/resources/webinar/generative-ai-gaming-ty?wvideo=src4isgaw1>. Acesso em: 24 fev. 2026

Incorporating generative AI into your game development process with Gemini and Gemma AI. Google for Developers, 7 out. 2024. Disponível em: <https://developers.google.com/learn/pathways/solution-games-ai-101>. Acesso em: 24 fev. 2026

ALHARTHI, S. A. Generative AI in Game Design: Enhancing Creativity or Constraining Innovation? **Journal of Intelligence**, v. 13, n. 6, p. 60, 24 maio 2025.

MICHALSONS. **Generative AI in game development: How to use it law(fully). AI Governance, Digital Entertainment Law**, 24 ago. 2023. Disponível em: <https://www.michalsons.com/blog/generative-ai-in-game-development-how-to-use-it-lawfully/68087>. Acesso em: 24 fev. 2026

CHRISTOFFERSON, A. et al. How Will Generative AI Change the Video Game Industry? **Bain & Company Insights**, set. 2023.

RATICAN, J; HUTSON, J. **Adaptive Worlds: Generative AI in Game Design and Future of Gaming, and Interactive Media**. Disponível em: <https://digitalcommons.lindenwood.edu/faculty-research-papers/686/>.

Assinaturas:

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUCAS DOS SANTOS CRAVEIRO
Data: 12/06/2026 14:56:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente
gov.br
CAIO GREIFFO SAMPAIO
Data: 12/06/2026 15:27:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br